Métavers et Intelligence Artificielle : innovations, transformation des secteurs d'activité, adoption par les utilisateurs et impacts économiques, sociaux et technologiques sur le monde de demain

Sommaire

1. Introduction générale
2. Cadrage conceptuel : comprendre le Métavers et l'Intelligence Artificielle
3. Innovations technologiques : quand le Métavers rencontre l'IA
4. Transformation des secteurs d'activité
5. Adoption par les utilisateurs : dynamiques, obstacles et signaux faibles
6. Impacts économiques
7. Impacts sociaux et éthiques
8. Impacts technologiques et environnementaux
9. Scénarios et prospective : le monde de demain
10. Recommandations et feuille de route stratégique
11. Conclusion générale
12. Bibliographie et sources

1. Introduction générale

En moins d'une décennie, deux vagues technologiques ont redéfini le rapport de l'humanité aux mondes numériques et à la machine. D'un côté, l'**Intelligence Artificielle (IA)**, et en particulier l'IA générative depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, est passée du statut de discipline de laboratoire à celui d'infrastructure économique mondiale. De l'autre, le **Métavers** — cet ensemble d'environnements virtuels persistants, immersifs et interopérables — a connu un cycle d'engouement, de déception et de mutation silencieuse, loin des projecteurs médiatiques de 2021-2022 mais plus profondément enraciné dans les organisations.

Ces deux technologies ne se contentent pas de coexister : elles **fusionnent progressivement**. L'IA devient le moteur cognitif des mondes virtuels (génération de contenus 3D, avatars animés, agents autonomes), tandis que le Métavers offre à l'IA des espaces d'interaction riches, spatialisés et incarnés où elle peut agir au contact direct des humains. Cette convergence constitue l'un des chantiers technologiques majeurs du XXIe siècle.

L'enjeu de ce rapport est de proposer une analyse rigoureuse et documentée de cette convergence : ses innovations, ses effets sur les secteurs d'activité, les dynamiques d'adoption par les utilisateurs, ainsi que ses impacts économiques, sociaux et technologiques. La question centrale est la suivante : **le métavers et l'IA transformeront-ils durablement le monde de demain, ou ne sont-ils que les dernières itérations d'un cycle de hype technologique sans lendemain ?**

La réponse, nous le verrons, est nuancée : les projections macroéconomiques sont considérables (jusqu'à 5 000 milliards de dollars de valeur d'ici 2030 pour le métavers selon McKinsey ; 2 600 à 4 400 milliards de dollars annuels pour l'IA générative), mais elles s'accompagnent de défis d'adoption, de régulation, d'énergie et d'éthique qui détermineront le scénario réel.

Méthodologie et sources

Ce rapport s'appuie sur un corpus de sources primaires et secondaires datées et vérifiables : rapports de cabinets de conseil et d'instituts d'études (McKinsey, Goldman Sachs, Gartner, PwC, IDC, Statista), institutions internationales (Forum Économique Mondial, Agence Internationale de l'Énergie),

documents officiels (règlement européen sur l'IA), publications scientifiques évaluées par les pairs, données financières d'entreprises publiées (Meta, Roblox, Apple) et presse technologique spécialisée. Les chiffres cités sont systématiquement attribués à leur source et datés, et les prévisions divergentes sont présentées comme telles, conformément aux exigences de rigueur d'une étude de ce type.

---

2. Cadrage conceptuel : comprendre le Métavers et l'Intelligence Artificielle

2.1 Qu'est-ce que le Métavers ?

Le terme « métavers » (metaverse) apparaît pour la première fois en 1992 dans le roman de science-fiction Le Samouraï virtuel de Neal Stephenson. Sa définition opérationnelle moderne s'est stabilisée autour de plusieurs caractéristiques : la **persistance** (le monde continue d'exister et d'évoluer en permanence), l'**immersion** (représentation 3D en vue subjective ou incarnée), l'**interactivité en temps réel** entre utilisateurs et environnements, l'**économie interne** (monnaies, actifs numériques, marché du travail virtuel) et, à terme, l'**interopérabilité** entre mondes (identités, avatars et actifs portables d'une plateforme à l'autre).

Il est essentiel de distinguer le métavers utopique (un monde virtuel unique et unifié, vision promue par Meta depuis 2021) du métavers multipolaire qui émerge réellement : un archipel de plateformes immersives (Roblox, Fortnite, Horizon Worlds, VRChat, les plateformes industrielles comme NVIDIA Omniverse) reliées par des standards partagés plutôt que fusionnées. En 2026, c'est cette seconde lecture qui correspond à la réalité observée.

Deux idées fausses doivent aussi être levées. Premièrement, le métavers **n'exige pas** un casque de réalité virtuelle : la majorité des utilisateurs des plateformes métavers (Roblox, Fortnite) y accèdent via ordinateur, console ou smartphone. Deuxièmement, le métavers n'est pas mort après le reflux médiatique post-2022 : il s'est **industrialisé**, en se déplaçant du consommateur vers l'entreprise (jumeaux numériques, formation immersive, collaboration 3D), un phénomène que certains analystes qualifient de « metaverse quietly going to work ».

2.2 Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

L'IA désigne l'ensemble des techniques permettant à des machines de simuler des capacités cognitives : perception (vision, speech), raisonnement, apprentissage, décision et création. Plusieurs générations se succèdent :

- **L'IA dite « classique »** : systèmes experts, apprentissage automatique (machine learning) sur données tabulaires, vision par ordinateur — déjà massivement déployée dans l'industrie, la finance et les plateformes numériques.
- **L'IA générative** : depuis 2022-2023, les grands modèles de langage (GPT, Gemini, Claude, Llama, Mistral) et les modèles génératifs d'images, de son et de vidéo (DALL-E, Midjourney, Sora, Veo) produisent du contenu textuel, visuel et multimodal à partir d'instructions en langage naturel. C'est la vague qui a fait basculer l'IA dans l'usage quotidien de centaines de millions de personnes.
- **L'IA agentique** : la frontière actuelle (2025-2026), où les modèles ne se contentent pas de répondre mais **exécutent des tâches** de bout en bout (naviguer sur le web, utiliser des logiciels, coordonner des actions), ouvrant la voie à des agents virtuels incarnés dans des environnements 3D.

2.3 La convergence Métavers–IA : un système technologique intégré

La thèse centrale de ce rapport est que le métavers et l'IA forment un **système technologique intégré** dont les composantes se renforcent mutuellement :

1. **L'IA comme usine à contenus du métavers** : la génération procédurale et les modèles génératifs réduisent drastiquement le coût de création des mondes 3D (text-to-3D, text-to-world), levant le principal frein à l'abondance de contenus.
2. **L'IA comme moteur d'intelligence des environnements** : PNJ (non-player characters) crédibles, agents conversationnels incarnés, traduction instantanée, modération automatique des

comportements, personnalisation en temps réel.

3. **Le métavers comme interface incarnée de l'IA** : au lieu de dialoguer avec une IA dans une fenêtre de chat, l'utilisateur interagit avec elle comme avec un personnage, un collègue virtuel ou un assistant spatial — ce qui change la nature même de la relation homme-machine.
4. **Le métavers comme terrain d'entraînement de l'IA** : les simulations 3D à grande échelle (NVIDIA Omniverse, Isaac Sim) servent à entraîner robots et véhicules autonomes en « sim-to-real », avant tout déploiement physique.

Cette boucle de renforcement réciproque explique pourquoi l'analyse séparée des deux technologies sous-estime systématiquement leur potentiel combiné.

---

3. Innovations technologiques : quand le Métavers rencontre l'IA

3.1 La génération de contenus 3D par IA (AIGC 3D)

Historiquement, créer un objet 3D photoréaliste demandait des semaines de travail d'artistes. Les modèles de type text-to-3D (ex. : Meshy, Tripo, Luma AI, recherche académique sur les neural radiance fields et la reconstruction gaussienne) permettent désormais de générer des scènes complètes à partir d'une description textuelle ou de quelques photographies. Cette « industrialisation de l'imagination » a trois conséquences : l'abondance de contenus (fin de la pénurie qui limitait les mondes virtuels), l'émergence de la **création par le plus grand nombre** (les joueurs deviennent créateurs, à l'image de l'économie créatrice de Roblox) et la réduction des coûts de production pour les entreprises.

3.2 Avatars, PNJ et agents virtuels intelligents

L'IA redonne vie aux environnements virtuels à travers des entités conversationnelles incarnées : avatars doués de parole naturelle multilingue,PNJ dotés de mémoires et de personnalités, agents de service virtuels capables de vendre, conseiller ou former. Les avatars « clonés » (répliques numériques de personnes réelles animées par IA) ouvrent des usages de présence à distance (formation, conférence, service client) tout en soulevant des questions de consentement et de dopplegangers numériques.

3.3 Jumeaux numériques et simulation à échelle industrielle

Le jumeau numérique — réplique virtuelle temps réel d'un objet, d'un site ou d'un système physique — est la forme la plus mûre du « métavers industriel ». L'exemple emblématique est la collaboration **NVIDIA / BMW Group** : le constructeur allemand construit des jumeaux numériques de ses usines sur la plateforme NVIDIA Omniverse (basée sur le standard OpenUSD), permettant de planifier, simuler et optimiser les lignes de production virtuellement avant tout investissement physique. BMW a appliqué cette approche « digital-first » à sa nouvelle usine de Debrecen (Hongrie) et étend la méthode « Virtual Factory » à l'échelle mondiale (BMW Group, communiqué de juin 2025 ; NVIDIA, étude de cas). La simulation entraînée par IA permet en outre d'entraîner des robots et des véhicules en environnement virtuel avant leur déploiement réel (paradigme « sim-to-real »).

3.4 Réseaux neuronaux pour la perception et l'interaction immersives

Les progrès de l'IA améliorent directement le matériel immersif : suivi gestuel et oculaire par réseaux de neurones, reconstruction de la scène en temps réel, réduction de latence prédictive, compression de flux vidéo pour le streaming cloud de jeux et d'applications immersives, reconstructions 3D du réel par gaussian splatting et neuroradiance. L'IA est ainsi invisible mais omniprésente dans la chaîne de valeur XR.

3.5 Les infrastructures : cloud, 5G/6G, edge computing

Le métavers temps réel exige des réseaux à très faible latence et des capacités de calcul distribuées. La 5G avancée puis la 6G, l'edge computing et le streaming graphique cloud sont les conditions matérielles de l'immersion de masse. Paradoxalement, cette même infrastructure profite d'abord à l'IA générative : la course mondiale aux centres de données (voir section 8) façonne aujourd'hui les

capacités de calcul dont dépendra le métavers de demain.

3.6 Synthèse : ce que l'IA change au métavers (et réciproquement)

Dimension	Avant l'IA (métavers « statique »)	Avec IA générative et agentique
Création de contenus	Ateliers d'artistes, coûts élevés	Génération texte-à-3D, contenu abondant
Personnages	PNJ scriptés, prévisibles	Agents conversationnels incarnés, adaptatifs
Personnalisation	Cosmétique	Adaptation dynamique des environnements et scénarios
Modération	Signalements humains	Détection automatique comportements toxiques
Industrie	Visualisation 3D	Jumeaux numériques prédictifs et simulation décisionnelle
Accessibilité	Interfaces complexes	Création et navigation en langage naturel

---

4. Transformation des secteurs d'activité

4.1 Industrie et manufacturing : le « métavers industriel »

C'est aujourd'hui le secteur le plus avancé. Les jumeaux numériques permettent de simuler des usines entières, d'optimiser les flux, de tester des scénarios de production sans arrêter les lignes réelles et de former les opérateurs sur des répliques virtuelles fidèles. Le cas BMW/NVIDIA (section 3.3) illustre le passage à l'échelle : planification d'usines « digital-first », détection de collisions de robots et d'erreurs de conception avant le premier coulage de béton. Les gains typiques mis en avant par les acteurs du secteur portent sur la réduction des délais de mise en production, la diminution des erreurs de planification et l'optimisation énergétique des bâtiments. Les géants industriels (Siemens, Renault, Airbus, Shell pour ne citer qu'eux) déploient des approches similaires autour des plateformes Omniverse, Siemens Xcelerator ou PAL-XRS.

4.2 Santé : formation, chirurgie, thérapeutique

Les applications immersives transforment la formation médicale : apprentissage de l'anatomie en 3D, répétition de gestes chirurgicaux sans risque patient, simulation de situations d'urgence. La littérature scientifique converge : des méta-analyses et revues systématiques récentes (JMIR Serious Games 2022 ; MDPI Sustainability 2024 ; Frontiers in Digital Health 2024 ; PMC 2025) montrent que la RV/RA améliore significativement les performances, la confiance et la rétention des connaissances en formation sanitaire, avec une efficacité au moins égale — souvent supérieure — aux méthodes classiques. À cela s'ajoutent la **chirurgie assistée** (superposition d'imagerie par RA en salle d'opération), la **télémédecine immersive** et les **thérapies par exposition virtuelle** (phobies, stress, rééducation, gestion de la douleur).

4.3 Éducation et formation professionnelle

L'enseignement immersif repose sur un effet documenté : l'apprentissage expérientiel (« apprendre en faisant ») améliore l'engagement et la mémorisation. L'étude de référence de **PwC** (2020, « The Effectiveness of Virtual Reality Soft Skills Training in the Enterprise ») établit que les apprenants en RV complètent leur formation **jusqu'à 4 fois plus vite**, sont **jusqu'à 275 % plus confiants** dans l'application de leurs compétences (soit +40 % par rapport à la salle de classe) et que la formation RV devient **plus rentable que les formations classiques à grande échelle**. Ces résultats, combinés aux capacités de l'IA générative (tuteurs personnalisés, scénarios adaptatifs, évaluation continue), dessinent l'avenir de la formation professionnelle : simulations réalistes à coût marginal faible, adaptation au rythme de chaque apprenant et déploiement mondial instantané.

4.4 Commerce, retail et marketing

Le commerce immersif expérimente le « phygital » : boutiques virtuelles, essayage virtuel (vêtements, lunettes, mobilier en réalité augmentée), produits digitaux jumeaux des produits physiques, et événements de marque dans les mondes virtuels (concerts, lancements). Selon les segmentations du Forum Économique Mondial (analyse 2023) et de Statista, le jeu et le **e-commerce métavers** sont les deux plus gros segments de revenus projetés à l'horizon 2030 (respectivement ~163 et ~201 milliards

de dollars). L'IA y joue le rôle d'accélérateur : recommandation personnalisée, agents de vente virtuels, génération de vitrines 3D à la demande.

4.5 Immobilier, architecture et urbanisme

La visite virtuelle s'est imposée dans l'immobilier résidentiel et professionnel ; l'architecture conçoit désormais « nativement 3D » avec maquettes immersives partagées avec les clients ; les collectivités utilisent les jumeaux numériques urbains (ex. : projets de villes jumelles numériques en Asie et en Europe) pour simuler trafic, énergie et risques climatiques avant les décisions d'aménagement.

4.6 Finance et bancaire

Au-delà du trading algorithmique, la finance explore les agences virtuelles, la formation immersive des conseillers, la visualisation 3D de données de marché et, plus structurellement, les infrastructures d'actifs numériques. La surveillance des risques émergents (arnaques aux deepfakes, fraude synthétique — voir 7.3) devient un investissement prioritaire du secteur.

4.7 Divertissement, jeu vidéo et médias

Le jeu vidéo reste la porte d'entrée principale du grand public vers les mondes virtuels persistants : **Roblox** a atteint **144 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au T4 2025** (pic à 151,5 M au T3 2025, puis 132 M au T1 2026 après le déploiement des vérifications d'âge et l'interdiction russe — toujours +35 % en glissement annuel), Fortnite des dizaines de millions, tandis que les concerts virtuels et événements hybrides attirent des audiences mondiales. L'IA générative bouleverse la production de contenus (génération de niveaux, de voix, de musique) et nourrit le débat sur les droits d'auteur et la rémunération des créateurs.

4.8 Travail et collaboration d'équipe

La pandémie a normalisé le télétravail ; l'étape suivante est la **présence à distance incarnée** : salles de réunion virtuelles, ateliers collaboratifs 3D, formation en immersion. Les usages se déploient surtout en entreprise (onboarding, formation sécurité, maintenance assistée par RA), là où le retour sur investissement est mesurable — un déplacement significatif par rapport au rêve consommateur de 2021.

4.9 Synthèse sectorielle

Secteur	Usage dominant du métavers + IA	Maturité	Exemple source
Industrie	Jumeaux numériques, simulation de production	Élevée	BMW + NVIDIA Omniverse (2023-2025)
Santé	Formation chirurgicale, thérapies	Élevée	Méta-analyses JMIR 2022, MDPI 2024
Éducation/formation	Simulations immersives, tuteurs IA	Moyenne-élevée	Étude PwC 2020
Retail/marketing	Boutiques virtuelles, essayage RA	Moyenne	Analyses WEF 2023, Statista
Immobilier/urbanisme	Visites, jumeaux urbains	Moyenne	Projets de villes jumelles
Finance	Formation, visualisation, sécurité	Émergente	Détection fraude IA (Deloitte)
Divertissement	Mondes persistants, concerts virtuels	Élevée	Roblox 70M+ DAU

---

5. Adoption par les utilisateurs : dynamiques, obstacles et signaux faibles

5.1 L'état de l'adoption : des chiffres contrastés

L'adoption des technologies immersives progresse mais reste loin des prophéties de 2021 :

- **Parc matériel** : les expéditions mondiales XR (lunettes + casques) ont atteint 14,5 millions d'unités en 2025 (+41,6 % selon IDC), mais cette croissance globale masque une bifurcation : les casques VR/MR ont reculé de 42,8 % sur la même année tandis que les **smart glasses** (lunettes intelligentes sans écran) ont bondi de 211 % en 2025 puis de 167 % au T1 2026 (~2,25 millions d'unités trimestrielles ; +86 % pour les modèles avec écran — IDC, Smart Glasses Surge, juin 2026) — signe

d'un basculement du marché des casques immersifs vers des formats légers. Meta conserve une position dominante (~72 % des livraisons XR en 2025 selon G2/IDC).

- **Plateformes** : Roblox a atteint 144 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au T4 2025 (132 M au T1 2026 après les vérifications d'âge et l'interdiction russe, soit toujours +35 % sur un an), démontrant qu'un « métavers » accessible sans casque atteint une échelle de masse, en particulier chez les jeunes.
- **Vision premium** : l'Apple Vision Pro (lancement février 2024, 3 499 $) illustre les limites du positionnement haut de gamme : environ 390 000 à 430 000 unités vendues en 2024 et ~45 000 en 2025 (estimation IDC portant sur le T4 2025, quasi-total de l'année faute d'envois avant octobre ; IDC prévoit 290 000 unités en 2026) — un échec commercial relatif mais un jalon technologique majeur pour le spatial computing.
- **Temps passé** : la prédiction de **Gartner** (février 2022) selon laquelle **25 % des personnes passeront au moins une heure par jour dans le métavers en 2026** pour le travail, les achats, l'éducation ou le divertissement reste à ce jour un objectif prospectif plus qu'une réalité mesurée ; les usages sociaux et ludiques (Roblox, Fortnite) en représentent la part la plus visible.
- **Ménages** : environ 13 % des ménages américains déclarent posséder un casque VR (National Research Group, juin 2024 — chiffre repris par la presse spécialisée, rapport primaire non localisé : source de précaution) — la VR reste un équipement de niche dans les foyers.

5.2 Les obstacles à l'adoption grand public

1. **Économique** : prix des casques haut de gamme, nécessité d'un PC puissant pour certaines expériences.
2. **Ergonomique** : poids, chaleur, inconfort prolongé, troubles visuels pour une partie des utilisateurs.
3. **Éditorial** : le « moment smartphone » n'a pas eu lieu — il manque l'application tueuse qui justifie l'achat pour le grand public.
4. **Social** : perception du casque comme isolant, stigmatisation relative, préférence pour les écrans plats et mobiles.
5. **Confiance** : inquiétudes sur la vie privée (données biométriques et comportementales collectées par les casques), la sécurité des enfants et la modération des contenus.

5.3 Les dynamiques d'adoption par les organisations

À l'inverse, l'adoption **B2B** progresse méthodiquement, pour des raisons économiques mesurables : formation (ROI documenté par PwC), conception industrielle (jumeaux numériques), maintenance assistée, collaboration d'équipes distribuées. Le métavers d'entreprise suit la trajectoire classique des technologies d'entreprise : pilotes, standardisation, puis intégration silencieuse aux systèmes d'information.

5.4 L'adoption fulgurante de l'IA, un contrepoint décisif

Le contraste est saisissant avec l'IA générative : ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en deux mois (record historique), et les assistants IA sont désormais intégrés aux systèmes d'exploitation, navigateurs et logiciels de bureau. Deux lectures possibles : soit l'IA « absorbe » la valeur attendue du métavers (assistance vocale sans immersion), soit elle **prépare le terrain** du métavers en familiarisant milliards d'utilisateurs avec l'interaction naturelle (voix, langage naturel, agents) — compétence qui se transférera aux environnements incarnés. Le scénario le plus probable combine les deux.

5.5 Synthèse : profil d'adoption à deux vitesses

Indicateur	Donnée	Source (année)
Expéditions XR globales 2025 (lunettes + casques)	14,5 M unités (+41,6 %)	IDC (déc. 2025)
Recul des casques VR/MR (2025)	−42,8 %	IDC (déc. 2025)
Croissance smart glasses sans écran (T1 2026)	+167 % (~2,25 M unités ; avec écran : +86 %)	IDC (juin 2026)

Indicateur	Donnée	Source (année)
Part de marché XR de Meta (2025)	~72 %	G2/IDC (2026)
Utilisateurs actifs quotidiens Roblox	144 M (T4 2025) ; 132 M (T1 2026)	Rapports Roblox (SEC)
Ventes Apple Vision Pro (2024)	~390-430 K unités	Counterpoint/IDC via presse
Ménages US équipés VR	~13 %	National Research Group (juin 2024, source de précaution)
Objectif d'usage quotidien métavers	25 % des personnes ≥ 1 h/jour d'ici 2026	Gartner (2022)
Perte nette d'emplois mondiale à 2030 (IA/automatisation)	−92 M emplois détruits, +170 M créés (net +78 M)	WEF, Future of Jobs 2025

---

6. Impacts économiques

6.1 Le potentiel macroéconomique de l'IA générative

Les estimations convergent vers un impact massif :

- **McKinsey** (juin 2023, « The Economic Potential of Generative AI ») : l'IA générative pourrait ajouter **2 600 à 4 400 milliards de dollars par an** à l'économie mondiale via 63 cas d'usage, en s'ajoutant aux 11 000 à 18 000 milliards de dollars annuels estimés pour l'ensemble de l'IA.
- **Goldman Sachs** (mars-avril 2023) : l'IA générative pourrait accroître le PIB mondial de **+7 %** (≈ 7 000 milliards $) sur dix ans et relever la productivité du travail d'environ 1,5 point dans les économies avancées.
- **Pén Labor/Wharton** (2025) : gain de PIB de +1,5 % vers 2035, +3 % vers 2055, +3,7 % vers 2075, avec un décalage temporel lié à la diffusion et à la recomposition des tâches.

6.2 Le potentiel économique du métavers

- **McKinsey** (juin 2022, « Value Creation in the Metaverse ») : jusqu'à **5 000 milliards de dollars de valeur d'ici 2030**, avec l'e-commerce comme premier vecteur (2 000 à 2 600 Md$), le marketing (140-170 Md$) et l'apprentissage (180-270 Md$).
- **Statista Market Insights** : le marché mondial du métavers (périmètre strict des services métavers) est projeté autour de **500 milliards $ en 2030** (TCAC ~35 %), tandis que d'autres périmètres plus larges aboutissent à des ordres de grandeur supérieurs — l'écart illustre l'incertitude méthodologique sur les définitions.
- Les prévisions intermédiaires (PS Market Research : 90,6 Md$ en 2023 → 1 157,8 Md$ en 2030, TCAC 44 %) confirment une trajectoire de croissance forte, mais dépendent fortement du périmètre retenu.

Point méthodologique important : l'écart entre les 5 000 Md$ de McKinsey (valeur créée, tous canaux) et les ~500 Md$ de Statista (revenus du marché strict) ne traduit pas une contradiction mais deux périmètres différents. Toute analyse sérieuse doit préciser ce qu'elle mesure.

6.3 Les investissements : une course mondiale

Meta a investi plus de 100 milliards de dollars dans le métavers et l'AR via sa division Reality Labs, cumulant environ **80 à 90 milliards de dollars de pertes d'exploitation depuis fin 2020** (divulgations financières trimestrielles, relayées par CNBC, janvier-avril 2026 ; Statista, janvier 2026 : perte de 19,2 Md$ en 2025, cumul ~83,6 Md$). Ce « pari » sans équivalent historique finance néanmoins des actifs réutilisables par l'IA (puces, datacenters, modèles). En parallèle, les **capex IA** des hyperscalers (Microsoft, Google, Amazon, Meta) atteignent des centaines de milliards de dollars annuels — la Meta elle-même a annoncé un guide de dépenses IA de 115 à 135 Md$ pour 2026, supérieur à ses pertes métavers cumulées. Cette réallocation du capital vers l'IA est le signal économique majeur de 2024-2026.

6.4 Emploi : destruction, création, transformation

Le **Forum Économique Mondial** (Future of Jobs Report 2025, enquête auprès de plus de 1 000 employeurs représentant 14 millions de salariés) projette qu'à l'horizon 2030, **92 millions d'emplois**

seront déplacés par l'IA et l'automatisation tandis que **170 millions seront créés**, soit un **solde net positif de +78 millions** (perturbation équivalente à 22 % des emplois actuels). Les métiers en croissance : spécialistes IA/Big Data, fintech, ingénierie, données ; en déclin : saisie, caisse, tâches administratives routinières, secrétariat. Au-delà des soldes nets, c'est **56 % des travailleurs** qui seront touchés dans leur quotidien par l'IA. Les compétences attendues : pensée analytique, littératie IA et Big Data, créativité, résilience, leadership social. Pour les pays émergents, l'enjeu est la formation accélérée pour éviter la captation de la valeur par quelques pôles technologiques.

6.5 Nouveaux modèles économiques

La convergence métavers-IA fait émerger des modèles inédits : **économie des créateurs 3D** (des milliers de créateurs professionnels sur Roblox et plateformes UGC), **marchés d'actifs numériques** (objets virtuels, avatars, terrains virtuels, après la correction post-2021 des NFT), **monétisation de la présence** (événements virtuels payants, billetterie hybride), **IA-as-a-Service incarnée** (agents virtuels de service), et **travail virtuel mondial** (modération, création, support opérés depuis n'importe quel pays). Le défi de répartition se pose avec acuité : qui capte la valeur entre plateformes, créateurs, fournisseurs d'IA et utilisateurs ?

6.6 Synthèse économique

Indicateur	Valeur	Source
Valeur métavers d'ici 2030	Jusqu'à 5 000 Md$	McKinsey (2022)
Apport annuel IA générative	2 600–4 400 Md$/an	McKinsey (2023)
Croissance PIB mondial via IA	+7 % sur 10 ans	Goldman Sachs (2023)
Marché métavers (revenus stricts) 2030	~500 Md$	Statista Market Insights
Emplois déplacés/créés à 2030	−92 M / +170 M (net +78 M)	WEF (2025)
Pertes cumulées Reality Labs (Meta)	~80-90 Md$ depuis 2020	Résultats financiers Meta, CNBC/Statista (2026)

---

7. Impacts sociaux et éthiques

7.1 Nouvelles formes de socialisation, d'identité et de communauté

Les mondes virtuels reconfigurent le lien social : amitiés et communautés d'intérêt transfrontalières, espaces d'expression identitaire (avatars comme espace d'expérimentation), nouveaux rituels (concerts, mariages, commémorations virtuelles). Pour les jeunes générations, la frontière vie en ligne/hors ligne s'estompe : l'OCDE et les enquêtes jeunesse documentent des socialisations hybrides où Roblox ou Fortnite jouent le rôle des cours de récréation. Les effets positifs (accueil, inclusion géographique, accessibilité pour personnes isolées ou en situation de handicap) coexistent avec des risques documentés : harcèlement, contenus inadaptés, temps d'écran, dépendance.

7.2 Vie privée et données biométriques

Les casques immersifs collectent des données sans précédent : mouvements oculaires, expressions faciales, gestuelle, dimensions corporelles, réactions émotionnelles inférées. La recherche en sécurité (notamment les travaux académiques sur les « side channels » de réalité virtuelle) montre que ces données permettent d'identifier des individus de manière quasi unique et d'inférer des états psychologiques. Cette « **biométrie comportementale** » impose des cadres réglementaires stricts (RGPD en Europe, lois des États aux États-Unis) et des choix de conception « privacy by design ».

7.3 Désinformation, deepfakes et fraude synthétique

L'IA générative industrialise la fabrication de faux contenus crédibles. Les données récentes sont éloquentes : la fraude par deepfake représente désormais **6,5 % des tentatives de fraude mondiales** contre 0,1 % en 2022 (+2 137 %, Signicat, 2025) ; le FBI (IC3) a enregistré **22 364 plaintes** de fraude assistée par IA totalisant **893 millions de dollars de pertes** (Internet Crime Report 2025) ; le cabinet Arup a perdu 25 M$ début 2024 (Hong Kong, janvier-février) dans une arnaque au faux ordre de virement par visioconférence truquée ; Deloitte estime les pertes liées à la

fraude générative à **40 Md$ aux États-Unis d'ici 2027**. Dans les environnements immersifs, ces risques se combinent : arnaques aux faux proches incarnés, manipulation d'avatars, pubs trompeuses dans les mondes virtuels. La réponse réglementaire s'organise : le **règlement européen sur l'IA (AI Act, règlement UE 2024/1689)** impose des obligations de **transparence** pour les contenus générés (label deepfakes) et pour les chatbots (obligation d'annoncer qu'on parle à une IA), avec des sanctions jusqu'à 35 M€ ou 7 % du chiffre d'affaires mondial ; les obligations de transparence s'appliquent depuis août 2026.

7.4 Inclusion, fracture numérique et accessibilité

Deux fractures se superposent : la fracture classique d'accès (équipement, connectivité, coût) et une fracture d'**usage et de compétences**. Si le métavers accessible sans casque (Roblox, Fortnite) réduit la barrière matérielle, la qualité de l'expérience et les opportunités économiques restent inégalement réparties. En revanche, les technologies immersives offrent des **leviers d'inclusion** remarquables : rééducation, accessibilité au patrimoine et à la culture, téléprésence pour personnes immobiles, formation pour publics éloignés de l'emploi. La question du genre, de l'origine et du handicap dans les mondes virtuels (représentation, harcèlement ciblé) fait l'objet de travaux académiques croissants.

7.5 Santé mentale et bien-être numérique

Les effets documentés des usages intensifs (sédentarité, troubles du sommeil, dépendance comportementale) se doublent d'effets spécifiques à l'immersion : cybervomitisme, dissociation réalité/virtuel chez les jeunes enfants (d'où les limites d'âge), risques émergents étudiés par la recherche (ex. : « Quest Illusion » sur la perception spatiale). Les recommandations convergent : limites d'âge, pauses régulières, conception éthique des boucles de récompense, littératie numérique dès l'école.

7.6 Énergie et environnement

L'empreinte énergétique de la convergence IA-métavers est un enjeu majeur. L'**Agence Internationale de l'Énergie** (Energy and AI, 2025) projette que la consommation électrique des centres de données **doublera pour atteindre ~945 TWh en 2030** (soit la consommation actuelle du Japon), l'IA étant le principal facteur d'accélération ; aux États-Unis, les datacenters pourraient représenter jusqu'à 9-12 % de l'électricité du pays à cet horizon (EPRI, McKinsey). Le streaming immersif et le calcul graphique temps réel ajoutent une demande substantielle. Les réponses possibles : efficacité énergétique des puces, refroidissement innovant, couplage aux énergies renouvelables et au nucléaire, sobriété algorithmique. L'IA peut aussi être un levier d'optimisation environnementale (smart grids, optimisation industrielle via jumeaux numériques) — le bilan net dépendra des choix énergétiques des prochaines années.

7.7 Gouvernance des mondes virtuels

Qui fait respecter quelles lois dans des mondes transfrontaliers ? Droit applicables, fiscalité des économies virtuelles, droits des avatars, modération à l'échelle, protection des mineurs : la gouvernance du métavers reste largement à construire, entre autorégulation des plateformes, régulations nationales (DSA européen, lois américaines des États) et standards internationaux (ISO, Metaverse Standards Forum).

---

8. Impacts technologiques et environnementaux (lecture transversale)

8.1 Une accélération mutuelle des trajectoires technologiques

L'IA tirée par le métavers (calcul graphique + calcul neuronal) et le métavers rendu possible par l'IA poussent des innovations croisées : puces hybrides (CPU/GPU/NPU), architectures de calcul en temps réel, standards 3D ouverts (OpenUSD, glTF), réseaux à latence ultra-faible. Le spatial computing porté par Apple (Vision Pro, 2024) a durablement installé le concept d'interface spatiale dans l'industrie, même si son adoption commerciale reste confidentielle (~430 K unités en 2024, ~45 000 en 2025,

estimation IDC du T4 2025).

8.2 Basculement du marché du matériel immersif

Les données 2025-2026 montrent une **bifurcation** : recul des casques VR/MR (−42,8 % en 2025) contre explosion des **smart glasses** (lunettes intelligentes sans écran : +211 % en 2025, +167 % au T1 2026, IDC). Le futur de l'interface immersive semble être la **lunette augmentée légère assistée par IA** (Meta Ray-Ban Display, projets d'Android XR, etc.) plutôt que le casque immersif fermé. L'IA est le « cerveau » qui rend ces objets utiles au quotidien (assistant visuel, traduction, mémoire contextuelle).

8.3 Le temps réel comme nouveau standard numérique

La convergence impose le **temps réel** comme standard : rendu 3D instantané, IA à latence conversationnelle, synchronisation mondiale des états virtuels. Cette exigence restructure toute la pile technologique (edge, 5G/6G, moteurs de jeux réutilisés hors du jeu : Unreal, Unity, Omniverse).

8.4 Environnement : l'arbitrage central de la décennie

Les projections IEA (945 TWh en 2030, soit ~3 % de l'électricité mondiale) placent la communauté tech face à un arbitrage : la croissance de l'immersion et de l'IA doit être décarbonée pour être soutenable. Les leviers : électricité bas-carbone, efficacité des modèles, mutualisation des infrastructures, et usage de l'IA pour décarboner le reste de l'économie (jumeaux numériques énergétiques, optimisation des réseaux).

---

9. Scénarios et prospective : le monde de demain

9.1 Trois scénarios à l'horizon 2035

Scénario 1 — « Infusion silencieuse » (probabilité perçue : élevée) Le mot « métavers » disparaît du discours public ; les technologies immersives sont absorbées par les métiers (formation, industrie, santé, design) comme le furent les ERP ou le cloud. L'IA générative et agentique devient une couche d'infrastructure invisible ; l'interaction naturelle (voix, gestes, agents incarnés) se généralise via les lunettes connectées. Les casques restent de niche grand public mais les économies virtuelles (Roblox et successeurs) prospèrent chez les jeunes.

Scénario 2 — « Plateforme spatiale » (probabilité perçue : moyenne) Une ou plusieurs entreprises imposent une plateforme d'interface spatiale dominante (lunettes IA + cloud 3D) comme l'iPhone l'avait fait pour le tactile. Le métavers « consommateur » décolle alors rapidement : commerce, social, travail s'y déplacent massivement. Les 5 000 Md$ de McKinsey deviennent une estimation prudente, mais la concentration du pouvoir de plateforme pose des défis antitrust et de souveraineté majeurs.

Scénario 3 — « Hiver et reflux » (probabilité perçue : plus faible) Les coûts énergétiques, la saturation des usages et une crise de confiance (scandales deepfakes, accident sanitaire lié à l'usage intensif, bulle des capex IA qui éclate) entraînent un ralentissement durable. Les technologies survivent en niches industrielles ; l'IA générative entre dans un plateau d'utilité ; l'investissement se replie.

9.2 Les variables clés qui trancheront

1. **Légèreté et prix du matériel** (lunettes AR accessibles à <500 $?)
2. **Densité de l'IA dans l'interface** (agents incarnés vraiment utiles ?)
3. **Interopérabilité** (standards ouverts vs jardins fermés)
4. **Énergie** (décarbonation rapide des datacenters ?)
5. **Confiance et régulation** (AI Act, protection des mineurs, lutte anti-deepfake efficaces ?)
6. **Génération native** (les cohortes ayant grandi dans Roblox atteignent l'âge adulte avec des attentes spatiales natives)

---

10. Recommandations et feuille de route stratégique

Pour les décideurs publics

1. **Déployer l'AI Act** avec des systèmes de conformité accessibles aux PME (boîtes à outils, certifications) plutôt qu'une paperasse dissuasive.
2. **Investir dans les compétences** : intégrer littératie IA et création 3D dans les cursus scolaires et professionnels (cf. besoins chiffrés par le WEF 2025 : 39 % des compétences transformées d'ici 2030).
3. **Planifier l'énergie** : anticiper la demande des datacenters dans les stratégies électriques nationales (945 TWh monde en 2030, IEA) et privilégier le bas-carbone.
4. **Protéger les publics vulnérables** : cadre spécifique pour les mineurs dans les mondes virtuels (design, modération, limites d'âge), sanctions effectives anti-deepfakes.

Pour les entreprises

1. **Commencer par les cas d'usage à ROI mesurable** : formation immersive (référence PwC), jumeaux numériques industriels (référence BMW/NVIDIA), assistance IA incarnée — avant toute initiative « métavers marketing ».
2. **Adopter les standards ouverts** (OpenUSD, glTF, protocoles d'interopérabilité) pour éviter l'enfermement propriétaire.
3. **Bâtir une gouvernance IA/immersion** : chartes d'usage, données biométriques, conformité AI Act, gestion du risque deepfake (formation anti-fraude, procédures de vérification).
4. **Préparer la transition des métiers** : cartographier les tâches automatisables, investir dans la requalification (upskilling/reskilling) plutôt que subir les écarts de compétences.

Pour les citoyens et utilisateurs

1. Développer une **littératie critique** face aux contenus générés (vérification des sources, awareness des deepfakes).
2. Réguler son propre usage (temps d'écran immersif, âges recommandés) et celui des enfants.
3. Maîtriser ses données (paramètres de confidentialité des casques et plateformes, droit à l'image de son avatar).

---

11. Conclusion générale

Le métavers et l'intelligence artificielle ne sont ni la panacée annoncée en 2021 ni la bulle morte en 2023 : ils sont en train de **fusionner en un système technico-économique** dont les effets dépasseront la somme des parties. Trois enseignements se dégagent de cette analyse documentée.

Premièrement, l'économie de la convergence est massive mais inégalement répartie dans le temps. Les projections (5 000 Md$ pour le métavers à 2030 selon McKinsey ; 2 600-4 400 Md$/an pour l'IA générative ; +7 % de PIB mondial sur dix ans selon Goldman Sachs) sont extraordinaires, mais elles se matérialiseront par vagues : l'IA d'abord, l'immersion industrielle ensuite, l'immersion grand public en dernier — à condition que le matériel devienne léger, bon marché et utile au quotidien.

Deuxièmement, l'adoption suit deux trajectoires divergentes qui se rejoindront. L'IA générative a atteint une adoption grand public fulgurante (ChatGPT : 100 M d'utilisateurs en deux mois), tandis que le métavers demeure majoritairement industriel et jeune (Roblox : 144 M d'utilisateurs quotidiens sans casque fin 2025, 132 M au T1 2026). Le point de jonction sera l'**agent incarné** : l'IA avec un corps, une voix et une présence, accessible via lunettes légères ou écrans. Gartner avait prédit 25 % des gens une heure par jour dans le métavers en 2026 ; la réalité sera plus modeste à court terme, mais la direction est la bonne.

Troisièmement, les impacts sociaux, éthiques et environnementaux détermineront l'acceptabilité et donc le succès final de ces technologies. Emploi (+78 M net à 2030 selon le WEF, mais 22 % des emplois perturbés), vie privée biométrique, deepfakes (6,5 % des tentatives de

fraude mondiales en 2025 contre 0,1 % en 2022, Signicat), énergie (945 TWh en 2030 selon l'AIE) : aucun de ces défis n'est technique au sens strict — ce sont des **choix de société**. Les cadres réglementaires (AI Act européen, DSA, lois sectorielles) et les décisions d'investissement énergétique prises entre 2025 et 2030 façonneront le monde de demain bien plus que les feuilles de route produit des géants technologiques.

En dernière analyse, la question n'est plus de savoir **si** les mondes virtuels intelligents transformeront l'économie et la société, mais **quels mondes nous choisirons de construire** : concentrés ou interopérables, sobres ou énergivores, inclusifs ou fracturés, régulés ou toxiques. Le métavers et l'IA sont des amplificateurs : ils amplifieront ce que nous y mettrons. La prospective éclairée, la régulation intelligente et la formation massive des compétences constituent la triple condition pour que cette convergence serve le progrès humain plutôt que de creuser les fractures existantes.

---

12. Bibliographie et sources

Rapports d'institutions et cabinets d'études

1. **McKinsey & Company** (juin 2022). Value Creation in the Metaverse: The Real Business in the Virtual World. — https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse
2. **McKinsey & Company** (juin 2023). The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier. — https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier
3. **Goldman Sachs Research** (2023). The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth (Briggs & Kodnani) ; et « Generative AI could raise global GDP by 7 % », avril 2023. — https://www.goldmansachs.com/insights/articles/generative-ai-could-raise-global-gdp-by-7-percent
4. **Gartner, Inc.** (février 2022). Gartner Predicts 25 % of People Will Spend At Least One Hour Per Day in the Metaverse by 2026 (communiqué, Business Wire). — https://www.businesswire.com/news/home/20220207005085/en/
5. **World Economic Forum** (janvier 2025). Future of Jobs Report 2025. — https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf ; communiqué : https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
6. **International Energy Agency** (2025). Energy and AI — Energy demand from AI. — https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai
7. **PwC US** (2020, mis à jour 2022). The Effectiveness of Virtual Reality Soft Skills Training in the Enterprise. — https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/emerging-tech/virtual-reality-study.html
8. **IDC** (2025-2026). Augmented and Virtual Reality Headsets Market Tracker — https://www.idc.com/promo/arvr/ ; Global XR Shipments Rebound Behind Glasses-First Momentum (déc. 2025) ; Smart Glasses Surge: The XR Market Is Rewriting Its Own Rules (15 juin 2026) — https://www.idc.com/resource-center/blog/smart-glasses-surge-the-xr-market-is-rewriting-its-own-rules/ ; données relayées par G2 (juin 2026).
9. **Statista Market Insights** (2025-2026). Metaverse — Worldwide, Market Forecast. — https://www.statista.com/outlook/amo/metaverse/worldwide/ ; Metaverse — Statistics & Facts. — https://www.statista.com/topics/8652/metaverse/
10. **World Economic Forum** (février 2023). How big a marketplace will the metaverse become ? — https://www.weforum.org/stories/industries-in-depth/chart-metaverse-market-growth-digital-economy/
11. **PS Market Research** (2024). Metaverse Market Size, Share, Trends Report. — https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/metaverse-market
12. **Signicat** (2025). The Battle Against AI-Driven Identity Fraud (deepfakes : 0,1 % des tentatives de fraude en 2022 → 6,5 % en 2025, +2 137 % en trois ans). — https://www.signicat.com/press-releases/fraud-attempts-with-deepfakes-have-increased-by-2137-over-the-last-three-year

13. **Deloitte** (29 mai 2024). Deepfake banking and AI fraud risk on the rise (pertes liées à la fraude générative : 40 Md$ aux États-Unis d'ici 2027). — https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/deepfake-banking-fraud-risk-on-the-rise.html
14. **FBI, Internet Crime Complaint Center** (2025). Internet Crime Report 2025 (fraude assistée par IA : 22 364 plaintes, 893,3 M$ de pertes). — https://www.fbi.gov/file-repository/2025_ic3report.pdf

Documents officiels et réglementaires

1. **Union Européenne** (2024). Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (AI Act). — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai ; résumé : https://artificialintelligenceact.eu/high-level-summary/
2. **Commission Européenne** (2024-2026). Shaping Europe's Digital Future — AI Act ; obligations de transparence applicables à partir d'août 2026.

Études de cas et sources d'entreprises

1. **NVIDIA** (2023-2025). BMW Group Develops Custom Applications on NVIDIA Omniverse (étude de cas). — https://www.nvidia.com/en-us/case-studies/bmw-group-develop/
2. **BMW Group Press** (juin 2025). BMW Group scales Virtual Factory. — https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0450699EN/bmw-group-scales-virtual-factory?language=en
3. **T-Systems / Deutsche Telekom** (septembre 2024). How BMW leverages the Industrial Metaverse. — https://www.t-systems.com/dk/en/insights/newsroom/expert-blogs/how-bmw-leverages-industrial-metaverse-1018168
4. **Apple Newsroom** (juin 2023 ; avril 2024). Introducing Apple Vision Pro ; Apple Vision Pro brings a new era of spatial computing to business. — https://www.apple.com/newsroom/2023/06/introducing-apple-vision-pro/
5. **Meta Platforms, Inc.** — Résultats financiers trimestriels Reality Labs (2020-2026) ; compilations : CNBC (29 avril 2026), Meta's Reality Labs lost over $4 billion in first quarter ; Statista (janvier 2026), Meta's Reality Labs Lose $19B as VR Ambitions Falter ; Fortune (1er mai 2026).
6. **Roblox Corporation** — Lettres trimestrielles aux actionnaires et rapports 10-K (SEC) : 144 M DAU au T4 2025, 132 M au T1 2026 (Q1 2026 Shareholder Letter, 30 avril 2026).

Publications scientifiques

1. **Baashar, Y. et al.** (2022). « Effectiveness of Using Augmented Reality for Training in the Medical Profession : Meta-analysis », JMIR Serious Games, 10(3), e32715. — https://games.jmir.org/2022/3/e32715/
2. **Sung, H. et al.** (2024). « Effectiveness of Virtual Reality in Healthcare Education », Sustainability (MDPI), 16(19), 8520. — https://www.mdpi.com/2071-1050/16/19/8520
3. **Tene, T. et al.** (2024). « Virtual reality and augmented reality in medical education », Frontiers in Digital Health, 6, 1365345. — https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/fdgth.2024.1365345/full
4. **Castillo-Rodríguez, J.M. et al.** (2025). « Effectiveness of Virtual and Augmented Reality for Emergency Healthcare Training », PMC / PubMed Central, PMC12071494. — https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12071494/
5. **Romero Moreno, F.** (2024). « Generative AI and deepfakes : a human rights approach to the responsible use of synthetic media », International Review of Law, Computers & Technology. — https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600869.2024.2324540
6. **Kuźnicka-Błaszkowska, D.** (2026). « Deepfakes, financial stability, and EU regulation », Computer Law & Security Review / Oxford Academic. — https://academic.oup.com/cmlj/article/21/2/kmag008/8644171

Presse et analyses spécialisées

1. **Wall Street Journal** (14 juin 2022). Metaverse Spending to Total $5 Trillion in 2030, McKinsey Predicts.

2. **CNBC** (29 avril 2026). Meta's Reality Labs lost over $4 billion in first quarter.
3. **Fortune** (1er mai 2026). Meta wants to spend more even after it lost $80 billion on the metaverse.
4. **GamesIndustry.biz** (29 janvier 2026). Meta's Reality Labs division generated $2.2bn, lost $19.2bn in FY25.
5. **G2** (juin 2026). 50+ Virtual Reality Statistics : Meta Holds 72 % of the 2026 XR market.
6. **Treeview Studio** (avril 2026). AR/VR/MR/XR Spatial Computing Industry Statistics Report. — https://treeview.studio/blog/ar-vr-mr-xr-metaverse-spatial-computing-industry-stats
7. **National Research Group** (juin 2024). « 13 % des ménages américains possèdent au moins un casque » (repris par la presse spécialisée ; rapport primaire non localisé — source de précaution). — https://finance.yahoo.com/news/u-mixed-reality-headset-market-152000241.html
8. **Counterpoint Research** (2024-2025), estimations de ventes Apple Vision Pro relayées par la presse spécialisée (Reddit/9to5Mac compilations).
9. **Wharton Budget Model, University of Pennsylvania** (septembre 2025). The Projected Impact of Generative AI on Future Productivity Growth. — https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/p/2025-09-08-the-projected-impact-of-generative-ai-on-future-productivity-growth/
10. **MIT Sloan / FutureTech** (juin 2024). Putting the Economic Impact of GenAI into Scale. — https://futuretech.mit.edu/news/putting-the-economic-impact-of-genai-into-scale
11. **Our World in Data — Ritchie, H.** (2026). How much energy do data centers and AI use ? — https://ourworldindata.org/how-much-energy-do-data-centers-and-artificial-intelligence-use
12. **S&P Global Commodity Insights** (10 avril 2025). Global data center power demand to double by 2030 on AI surge (IEA). — https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/electric-power/041025-global-data-center-power-demand-to-double-by-2030-on-ai-surge-iea
13. **Brookings Institution** (avril 2026). Global energy demands within the AI regulatory landscape. — https://www.brookings.edu/articles/global-energy-demands-within-the-ai-regulatory-landscape/
14. **EPRI / US Department of Energy** (2025-2026). Clean Energy Resources to Meet Data Center Electricity Demand. — https://www.energy.gov/oe/clean-energy-resources-meet-data-center-electricity-demand
15. **World Economic Forum** (décembre 2025). How data centres can avoid doubling their energy use by 2030 (données McKinsey). — https://www.weforum.org/stories/emerging-technologies/data-centres-and-energy-demand/

Rapport rédigé le 30 septembre 2026. Toutes les sources ont été consultées via des recherches documentaires en ligne ; les prévisions citées sont celles de leurs auteurs respectifs et ne constituent pas des engagements de résultat.